

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y TIC



TRUEQUE MATCH

Guía API. GA7-220501096-AA5-EV02; GA7-220501096-AA5-EV03 y GA7-220501096-AA5-EV04

Estudiante: Gerson Jonnathan Lopez Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Bogotá, julio 2026

Enlace video: <https://youtu.be/Klnpu9v9o8Y?si=95La7ELfJlkzU3ai>

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	3
1. Introducción	5
2. Descripción del Sistema	5
3. Repositorio y Control de Versiones	5
4. Tecnologías Utilizadas	6
5. Requerimientos Técnicos	6
6. Instalación y Configuración	7
6.1 Instalación del entorno	7
6.2 Instalación del proyecto	7
6.3 Credenciales de acceso para pruebas	7
7. Estructura del Proyecto	8
8. Descripción de Módulos.....	8
8.1 Módulo de Autenticación	9
8.2 Módulo de Ofertas (CRUD).....	9
8.3 Módulo Dashboard.....	9
9. Modelo de Base de Datos.....	9
9.1 Configuración de la base de datos	10
10. APIs REST y Pruebas con Postman.....	10
10.1 Detalle de cada API.....	11
api_login.php.....	11
api_registro.php.....	11
api_ofertas.php (CREATE).....	11
api_editar_oferta.php (UPDATE)	11
api_eliminar_oferta.php (DELETE).....	11
11. Mecanismos de Seguridad.....	12
12. URLs del Sistema y Recursos	12
12.1 Aplicación web (localhost).....	12
12.2 Recursos en línea.....	13
13. Guía de Operación.....	13
13.1 Arrancar el sistema.....	13
13.2 Crear un usuario de prueba.....	13
13.3 Probar las APIs con Postman	13

14. Mantenimiento y Actualizaciones	13
15. Solución de Problemas Frecuentes.....	14
16. Glosario	15
17. Referencias Bibliográficas	16

1. Introducción

Este documento es una guía de Trueque Match, una plataforma web y móvil para intercambiar productos, servicios, conocimientos y experiencias sin usar dinero. Fue desarrollada como proyecto formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

El manual recoge toda la documentación técnica del sistema: arquitectura, módulos, base de datos, APIs, seguridad y guías de instalación. Va dirigido al instructor Arnaldo Montiel y a cualquier desarrollador que necesite entender cómo funciona el proyecto por dentro.

2. Descripción del Sistema

Trueque Match tiene dos versiones que trabajan sobre la misma base de datos: una aplicación web hecha en PHP + MariaDB y una app móvil Android construida con React Native y Expo.

La web corre en localhost con XAMPP durante el desarrollo. La app móvil se probó en un dispositivo Redmi 9 usando Expo Go para las pruebas y EAS Build para generar el APK definitivo.

Sistema de diseño web:

- Color primario: #C0392B (rojo Trueque Match)
- Fondo: #111111 | Texto: #F5F0EB
- Fuentes: Bebas Neue para títulos, Nunito para cuerpo

3. Repositorio y Control de Versiones

Todo el código fuente está versionado en GitHub con 23 commits que documentan el progreso incremental del proyecto.

Elemento	Detalle
Repositorio principal	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena
Rama	main
Commits	23 commits documentados

Lenguajes	PHP 61.1% HTML 26.6% CSS 8.2% JS 4.1%
Herramienta	Git + GitHub + Git Bash

Commits más importantes:

- feat: CRUD completo PHP + MariaDB
- feat: dashboard dinámico con datos reales de BD
- feat: guardar_oferta.php CREATE desde dashboard
- feat: eliminar_oferta.php DELETE desde dashboard
- feat: APIs REST completas — login, registro, crear, editar y eliminar oferta
- fix: mensaje de error genérico en login + header exit en agregar_oferta

4. Tecnologías Utilizadas

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Backend	PHP	PHP 8.2 — lógica del servidor, sesiones, consultas SQL
Base de datos	MariaDB	Puerto 3307 via XAMPP — 10 tablas normalizadas en 3FN
Frontend	HTML5 + CSS3 + JS	Interfaz web responsiva con sistema de diseño propio
App móvil	React Native + Expo	Android — APK instalado en Redmi 9
Control versiones	Git + GitHub	23 commits en rama main
Servidor local	XAMPP	Apache 2.4 + MariaDB en Windows
IDE	VS Code	Visual Studio Code con extensiones PHP y Git

5. Requerimientos Técnicos

Componente	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 8 / macOS 10.14	Windows 10/11 de 64 bits
RAM	4 GB	8 GB o más
Disco	2 GB libres	5 GB libres
XAMPP	v8.0 con PHP 8.0	v8.2 con PHP 8.2
Navegador	Chrome 90 / Firefox 88	Chrome 120 o más reciente
Postman	v10 o superior	Versión más reciente
Node.js (app móvil)	v16 LTS	v18 LTS

6. Instalación y Configuración

6.1 Instalación del entorno

Paso 1 — Descargar e instalar XAMPP desde <https://www.apachefriends.org>. Seleccionar versión con PHP 8.2.

Paso 2 — Abrir XAMPP Control Panel y dar clic en Start para Apache y MySQL.

Paso 3 — Verificar que MySQL esté corriendo en el puerto 3307. Si usa 3306 por defecto, cambiar el puerto en my.ini.

6.2 Instalación del proyecto

Paso 1 — Clonar el repositorio en la carpeta htdocs de XAMPP:

```
git clone https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena.git
```

Paso 2 — Abrir phpMyAdmin en <http://localhost/phpmyadmin> y crear la base de datos trueque_match_db.

Paso 3 — Importar el archivo trueque_match_db.sql que está en la raíz del repositorio.

Paso 4 — Verificar que conexion.php tenga los datos correctos:

```
mysqli_connect("127.0.0.1:3307", "root", "", "trueque_match_db")
```

Paso 5 — Abrir el navegador y entrar a http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/login.php.

6.3 Credenciales de acceso para pruebas

Tipo de acceso	Usuario / Correo	Contraseña
App web (usuario)	gerson@trueque.com	Gerson2026
phpMyAdmin (admin BD)	root	(vacía, sin contraseña)
GitHub (repositorio)	lopezoviedogersonjonnathan-rgb	Solo lectura pública

7. Estructura del Proyecto

El proyecto está organizado así en disco y en GitHub:

```
proyecto_sena/
├── conexion.php           ← Conexión MariaDB puerto 3307
├── agregar_oferta.php     ← CREATE con header()+exit()
├── ofertas.php           ← READ con SELECT+while+JOIN
├── editar_oferta.php      ← UPDATE+DELETE con modal JS
├── trueque_match_db.sql   ← Export completo de la BD
├── README.md             ← Documentación del repo
├── app_trueque_match/
│   ├── login.php         ← Auth + sesiones + bcrypt
│   ├── registro.php      ← password_hash()
│   ├── dashboard.php     ← Panel con datos reales
│   ├── mis_ofertas_ajax.php ← Endpoint JSON ofertas
│   ├── guardar_oferta.php ← INSERT desde dashboard
│   ├── eliminar_oferta.php ← DELETE desde dashboard
│   ├── cerrar_sesion.php ← session_destroy()
│   ├── api_login.php     ← API REST login
│   ├── api_registro.php  ← API REST registro
│   ├── api_ofertas.php   ← API REST crear oferta
│   ├── api_editar_oferta.php ← API REST editar oferta
│   ├── api_eliminar_oferta.php ← API REST eliminar oferta
│   ├── api_solicitudes.php ← API REST solicitudes
│   ├── styles.css        ← Sistema de diseño global
│   └── app.js            ← Lógica JavaScript
```

8. Descripción de Módulos

Módulo	Archivo(s)	Función	Estado
Autenticación	login.php, cerrar_sesion.php	Login con bcrypt y sesiones PHP	✅ Funcional
Registro	registro.php	Crear cuenta con password_hash()	✅ Funcional
Dashboard	dashboard.php	Panel con datos reales del usuario	✅ Funcional
Crear oferta	guardar_oferta.php	INSERT en tabla OFERTA via AJAX	✅ Funcional
Mis Ofertas	mis_ofertas_ajax.php	Listado dinámico de ofertas propias	✅ Funcional
Eliminar oferta	eliminar_oferta.php	DELETE con verificación de dueño	✅ Funcional
CRUD completo	agregar_oferta.php, editar_oferta.php	CREATE + UPDATE + DELETE directo	✅ Funcional

Conexión BD	conexion.php	Conexión MariaDB puerto 3307	✅ Funcional
--------------------	--------------	------------------------------	-------------

8.1 Módulo de Autenticación

El login recibe correo y contraseña por POST. Busca el usuario en la tabla USUARIO y verifica la clave con password_verify(). Si coincide, guarda los datos en \$_SESSION y redirige al dashboard. Si falla, muestra un mensaje genérico para no dar pistas sobre qué dato es incorrecto.

8.2 Módulo de Ofertas (CRUD)

Desde el dashboard el usuario puede crear una oferta llenando el modal Nueva Oferta. El formulario envía los datos por fetch() a guardar_oferta.php, que ejecuta el INSERT y responde con JSON. El contador de ofertas se actualiza en pantalla sin recargar la página.

Para eliminar, el usuario hace clic en el botón de eliminar en "Mis Ofertas". Esto llama a eliminar_oferta.php con el id_oferta. El archivo verifica que la oferta exista, ejecuta el DELETE y responde con JSON.

8.3 Módulo Dashboard

El dashboard carga datos reales del usuario logueado: total de ofertas, trueques, reputación promedio y favoritos. Usa consultas SQL con JOIN para traer la información relacionada de varias tablas en una sola petición.

9. Modelo de Base de Datos

La base de datos trueque_match_db tiene 10 tablas normalizadas hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Todas las relaciones están definidas con llaves foráneas (FK) para garantizar la integridad de los datos.

Tabla	Columnas principales	Relaciones	Registros prueba
TIPO_USUARIO	id_tipo_usuario, nombre_tipo	1 tipo → N usuarios	2
USUARIO	id, nombre, correo, clave_acceso (bcrypt), ciudad	FK id_tipo_usuario	7
ADMINISTRADOR	id_admin, nombre, correo, nivel_acceso	Independiente	1
OFERTA	id, titulo, categoria (ENUM), estado, valor_estimado	FK id_usuario	5
TRUEQUE	id, estado, fecha	4 FK (2 usuarios + 2 ofertas)	5
EVALUACION	id, puntaje (1-5), comentario	FK id_usuario, id_trueque	4
SOLICITUD	id, mensaje, estado	ON DELETE CASCADE	4
NOTIFICACION	id, mensaje, leida	ON DELETE SET NULL	5
REPORTE	id, motivo, estado	ON DELETE SET NULL	3
USUARIO_OFERTA	id_usuario, id_oferta (PK compuesta)	Favoritos N:M, CASCADE	3

9.1 Configuración de la base de datos

- Motor: MariaDB (incluido en XAMPP)
- Puerto: 3307 (configurado en conexion.php como "127.0.0.1:3307")
- Usuario: root | Contraseña: vacía
- Nombre de la BD: trueque_match_db
- Juego de caracteres: UTF-8 (configurado con mysqli_set_charset)

10. APIs REST y Pruebas con Postman

El proyecto tiene 6 endpoints REST que responden en formato JSON. Todas reciben datos por POST con body x-www-form-urlencoded. Fueron probadas en Postman antes de la entrega.

Archivo	URL	Método	Resultado
api_login.php	.../api_login.php	POST	✅ 200 OK
api_registro.php	.../api_registro.php	POST	✅ 200 OK
api_ofertas.php	.../api_ofertas.php	POST	✅ 200 OK
api_editar_oferta.php	.../api_editar_oferta.php	POST	✅ 200 OK
api_eliminar_oferta.php	.../api_eliminar_oferta.php	POST	✅ 200 OK

api_solicitudes.php	.../api_solicitudes.php	POST	✅ 200 OK
---------------------	-------------------------	------	----------

10.1 Detalle de cada API

api_login.php

Campo	Detalle
URL	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/api_login.php
Datos de entrada	correo (string), clave_acceso (string)
Respuesta OK	{"status": "success", "mensaje": "Login exitoso", "data": {"id_usuario": "7", "nombre": "Gerson Lopez", ...}}
Respuesta error	{"status": "error", "mensaje": "Credenciales incorrectas"}

api_registro.php

Campo	Detalle
URL	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/api_registro.php
Datos de entrada	nombre, correo, clave_acceso (mín. 8 chars), ciudad
Respuesta OK	{"ok": true, "mensaje": "Usuario registrado correctamente", "id": 8, "nombre": "...", "correo": "..."}}

api_ofertas.php (CREATE)

Campo	Detalle
URL	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/api_ofertas.php
Datos de entrada	titulo, descripcion, categoria (producto/servicio/conocimiento/experiencia), ciudad, valor_estimado, id_usuario
Respuesta OK	{"ok": true, "mensaje": "Oferta creada", "id": X}

api_editar_oferta.php (UPDATE)

Campo	Detalle
URL	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/api_editar_oferta.php
Datos de entrada	id_oferta, titulo, descripcion, categoria, ciudad, valor_estimado
Respuesta OK	{"ok": true, "mensaje": "Oferta actualizada correctamente", "id_oferta": X}

api_eliminar_oferta.php (DELETE)

Campo	Detalle
URL	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/api_eliminar_oferta.php

Datos de entrada	id_oferta (entero mayor a 0)
Respuesta OK	{"ok":true,"mensaje":"Oferta eliminada correctamente","id_oferta":X,"filas_borradas":1}

11. Mecanismos de Seguridad

Mecanismo	Cómo funciona en Trueque Match
Cifrado bcrypt	password_hash() convierte la clave en un hash de 60 caracteres antes de guardarla. Nunca se almacena en texto plano.
Verificación de contraseña	password_verify() compara la clave ingresada con el hash almacenado. No hay forma de revertir el hash.
Sesiones PHP	session_start() abre la sesión. \$_SESSION guarda el id y nombre del usuario. session_destroy() la cierra al salir.
Páginas protegidas	Cada página privada verifica isset(\$_SESSION["usuario_id"]). Si no existe, redirige al login.
Escape SQL	mysqli_real_escape_string() limpia todos los datos antes de insertarlos en las consultas SQL.
Ley 1581 de 2012	Los datos personales se tratan conforme a la ley colombiana de protección de datos.

12. URLs del Sistema y Recursos

12.1 Aplicación web (localhost)

Página	URL
Login	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/login.php
Registro	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/registro.php
Dashboard	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/dashboard.php
Agregar oferta	http://localhost/proyecto_sena/agregar_oferta.php
Ver ofertas	http://localhost/proyecto_sena/ofertas.php
phpMyAdmin	http://localhost/phpmyadmin/

12.2 Recursos en línea

Recurso	URL
Repositorio GitHub	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena
Código fuente (main)	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/tree/main
Export SQL	https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena/blob/main/trueque_match_db.sql
Video de sustentación	[PENDIENTE — insertar enlace del video aquí]

13. Guía de Operación

13.1 Arrancar el sistema

- Paso 1 — Abrir XAMPP Control Panel.
- Paso 2 — Dar clic en Start junto a Apache y MySQL.
- Paso 3 — Verificar que ambos estén en verde (Running).
- Paso 4 — Abrir el navegador y entrar a la URL de login.

13.2 Crear un usuario de prueba

- Entrar a http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/registro.php.
- Llenar nombre, correo, contraseña y ciudad.
- Hacer clic en Crear mi cuenta.
- Iniciar sesión con esos datos en [login.php](#).

13.3 Probar las APIs con Postman

- Abrir Postman y crear una nueva petición.
- Seleccionar método POST.
- Escribir la URL del endpoint (ver sección 10).
- Ir a Body → x-www-form-urlencoded.
- Agregar los campos y valores (ver sección 10.1).
- Dar clic en Send y verificar la respuesta JSON.

14. Mantenimiento y Actualizaciones

Para hacer cambios en el proyecto sin romper lo que ya funciona, seguir este flujo:

- Crear una rama nueva en Git: `git checkout -b feat/nombre-del-cambio`.
- Hacer los cambios y probarlos en localhost.

- Hacer commit con mensaje descriptivo: feat: descripción del cambio.
- Fusionar la rama con main: git merge feat/nombre-del-cambio.
- Subir a GitHub: git push origin main.

Para actualizar la base de datos sin perder datos existentes, usar ALTER TABLE en vez de DROP TABLE.

Para hacer backup de la BD, entrar a phpMyAdmin → trueque_match_db → Exportar → Formato SQL.

15. Solución de Problemas Frecuentes

Error	Causa	Solución
Página en blanco	Apache o MySQL no están corriendo	Abrir XAMPP y dar clic en Start para Apache y MySQL
No se pudo conectar a la BD	Puerto incorrecto en conexion.php	Verificar que el puerto sea 3307, no 3306
Contraseña incorrecta	Usuario no existe o clave mal escrita	Verificar en phpMyAdmin que el usuario esté en tabla USUARIO
Session not started	Falta session_start() al inicio del archivo	Agregar session_start() como primera línea del PHP
API responde HTML en vez de JSON	Error de PHP antes del header JSON	Revisar la consola de errores de XAMPP o activar display_errors
git push rechazado	Rama desactualizada respecto a GitHub	Ejecutar git pull origin main antes del push

16. Glosario

Término	Definición
API REST	Conjunto de endpoints que reciben peticiones HTTP y responden con JSON. Permite que la app móvil y Postman hablen con el servidor sin recargar páginas.
bcrypt	Algoritmo de cifrado para contraseñas. Genera un hash único e irreversible de 60 caracteres.
CRUD	Create, Read, Update, Delete — las 4 operaciones básicas sobre una base de datos.
Endpoint	Una URL específica de la API que realiza una acción concreta. Por ejemplo: api_login.php es el endpoint de autenticación.
FK (Foreign Key)	Llave foránea — un campo que apunta al ID de otra tabla para relacionarlas.
JSON	Formato de texto para intercambiar datos entre el servidor y el cliente. Parece un diccionario: {"ok": true, "id": 7}.
Normalización 3FN	Proceso de organizar las tablas de una BD para eliminar datos repetidos y garantizar integridad.
PHP Session	Mecanismo que guarda datos del usuario en el servidor mientras navega por la app.
Postman	Herramienta para probar APIs manualmente enviando peticiones HTTP sin necesitar un formulario web.
XAMPP	Paquete que instala Apache, MariaDB y PHP en una sola descarga para desarrollar en local.

17. Referencias Bibliográficas

The PHP Group. (2024). PHP 8.2 Manual. <https://www.php.net/manual/es/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation.

<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

Meta Platforms. (2024). React Native Documentation. <https://reactnative.dev/docs/getting-started>

Postman Inc. (2024). Postman Learning Center. <https://learning.postman.com/>

Mozilla Developer Network. (2024). HTTP — MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>

OWASP Foundation. (2023). SQL Injection Prevention Cheat Sheet.

<https://cheatsheetseries.owasp.org/>

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581: Protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

López Oviedo, G. J. (2026). Trueque Match [Código fuente]. GitHub.

https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena

SENA. (2026). Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software — GA8-220501096-AA1-EV02.